# Команды и последовательность действий

Учимся правильно давать команды исполнителю

↑ Вперёд

↻ Повернуть

✋ Стоп



Привет! Я твой исполнитель

# Цель урока

Чему мы научимся сегодня на занятии

- Объяснять, что такое команда
- Понимать, кто такой исполнитель
- Составлять цепочку команд
- Определять верный порядок действий
- Находить ошибки в последовательности
- **Готовимся к созданию программ!**

# Представь ситуацию...

Перед тобой стоит робот. Ты говоришь ему:



**Растерян!**

**«— Иди туда!»**

**«— Сделай что-нибудь!»**

**«— Потом поверни!»**

**Что не так с этими указаниями?**

Сможет ли робот выполнить хоть одно действие?

## Что такое команда?

**Команда** — это понятное и точное указание исполнителю выполнить определённое действие.

### Понятные команды

- «Шаг вперёд»
- «Поверни направо»
- «Остановись»

### Непонятные команды

- «Иди куда-нибудь»
- «Сделай нормально»
- «Поверни чуть-чуть»

**Главное правило: команда должна быть абсолютно точной и понятной!**

# Кто выполняет команды?

**Исполнитель** — это тот, кто умеет выполнять команды



### Человек

Понимает словесные просьбы и правила



### Робот

Выполняет движения по датчикам и коду



### Компьютер

Обрабатывает программы и вычисления



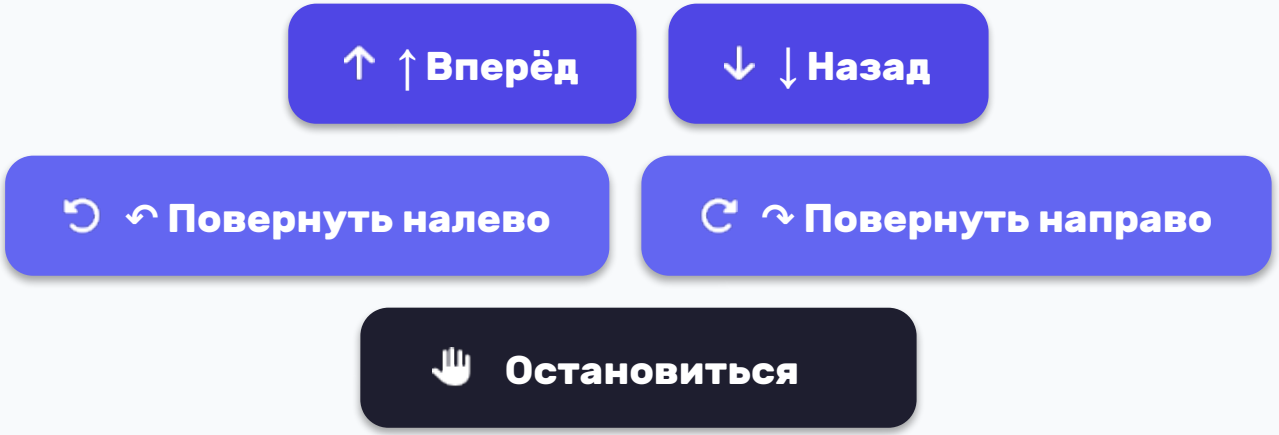
### Персонаж

Слушается нажатий джойстика или кнопок

⚠ **Разные исполнители понимают разные команды! Человек поймёт «улыбнись», а робот — нет.**

# Какие команды понимает робот?

Набор всех команд, которые умеет выполнять исполнитель — это **система команд**




**Эти цветные блоки — точь-в-точь как будущие блоки в Scratch и блочном программировании!**

# Команды выполняются по порядку

**Последовательность** — это строго определённый порядок выполнения команд




Каждая команда выполняется **одна за другой**. Нельзя открыть дверь, не подойдя к ней!

ВНИМАНИЕ! • СРАВНЕНИЕ



# Почему порядок важен?

Посмотри, что произойдёт, если поменять команды местами:

## Правильно

1. Надеть обувь
2. Открыть дверь
3. Выйти на улицу

**Результат: Успешно вышли на прогулку!**

## Неправильно

1. Выйти на улицу
2. Надеть обувь
3. Открыть дверь

**Ошибка: Вышли босиком в закрытую дверь!**

⚠ **Изменишь порядок команд — изменится и весь результат!**

# Наблюдаем за роботом

Выполни последовательность команд мысленно



**Последовательность команд:**

1. ↑ Вперёд
2. ↑ Вперёд
3. ↷ Повернуть направо
4. ↑ Вперёд
5. ↑ Вперёд

**Вопрос:**

Дойдёт ли робот до звёздочки ?

# Найди ошибку в коде!

Одна из команд приводит робота не туда. Где ошибка?

**Ошибочный алгоритм:**

1. ↑ Вперёд
2. ↷ Направо
3. ↶ Налево (ОШИБКА!)
4. ↑ Вперёд

**Как исправить:**

Замени команду **«Налево»** на команду **«Вперёд»**!

Так робот не сбьётся с пути и дойдёт точно до цели.

**Поиск ошибок в программах называется «отладкой» (debugging)!**

# Что мы сегодня узнали?

4 главных правила построения алгоритмов

1 **Команда — это понятное и точное указание.**

2 **Команды выполняет исполнитель (робот, человек, ПК).**

3 **У исполнителя есть своя система команд.**

4 **Порядок команд строгий и влияет на результат.**

**Следующий шаг — давать команды с помощью цветных программных блоков!**

Scratch Blockly

САМОПРОВЕРКА • ВОПРОСЫ



# Проверь себя

Ответь на вопросы, чтобы закрепить материал

1. Что такое команда?

2. Кто такой исполнитель?

3. Назови 3 команды робота.

4. Почему важен порядок команд?

5. Что случится при ошибке в порядке?



Отличная работа!

**Готов попробовать давать команды с помощью программных блоков?**